

Bản trình chiếu: Cây lệch trái và ứng dụng

Huang Yuanhe

2005

Nguồn gốc: Slide companion for leftist-tree applications

IOI China candidate team papers / 2005 / Huang Yuanhe / Huang Yuanhe.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về cây lệch trái. Các slide đọc được chứa các thuật ngữ *Leftist Tree*, *Mergeable Heap*, *Heap Ordered*, *Leftist Property*, $\text{dist}(i)$, cùng mã giả $\text{Merge}(A, B)$.

2 Tính chất

Cây lệch trái là một đồng có thể gộp. Mỗi nút lưu khoảng cách tới nút ngoài gần nhất. Tính chất lệch trái đảm bảo

$$\text{dist}(\text{left}(x)) \geq \text{dist}(\text{right}(x)),$$

nên nhánh phải ngắn và thao tác gộp có độ phức tạp $O(\log N)$.

3 Thao tác gộp

Hàm $\text{Merge}(A, B)$ chọn gốc có khóa nhỏ hơn, gộp cây còn lại vào con phải, rồi hoán đổi hai con nếu tính chất lệch trái bị vi phạm. Từ thao tác gộp, ta có Insert , DeleteMin , Delete và DecreaseKey .

4 Ứng dụng

Các slide có ví dụ ghép hai đa tập $\{a_i\}$, $\{b_i\}$ để tối thiểu hóa $\sum_i |a_i - b_i|$, cùng các mốc Fibonacci và $O(n \log n)$. Bản bài viết đã dịch trình bày chi tiết hơn các ứng dụng này.